

PandaFlow

API 接口文档

六个独立 Skill	固定游客故事线总控
WorkHub 字段映射	错误与安全降级

版本 2026-09-14 · API v1 · 应用 0.1.0

参赛原型交付件 | 公网 HTTPS 已验证 | WorkHub 真实联调待完成

交付定位：供赛事评委、WorkHub API 调用节点配置和本地验收使用。本文只描述当前代码中真实存在的接口；示例里的 `request_id` 与 `generated_at` 每次调用都会变化。PandaFlow 是参赛原型，不代表园区官方服务，不发送真实工单，也不收集身份证号、手机号或健康隐私。

1. 快速接入

- 本地 Base URL：http://127.0.0.1:8000
- 公网 Base URL：https://pandeflow.yikuaibanz.cn (2026-09-14 公网验收通过)
- 内容类型：Content-Type: application/json; charset=utf-8
- 公开 Demo 鉴权：无；本次授权开放演示接口，不处理真实身份或发送工单。网关限制请求体 64KB；应用并发上限 32。后续如接入真实业务写入，须另行设计访问控制
- 交互式文档：GET /docs (FastAPI Swagger UI)
- OpenAPI：GET /openapi.json

启动命令：

PYTHONPATH=src uvicorn pandaflow.api.app:app --host 127.0.0.1 --port 8000

最小探活：

```
curl -sS http://127.0.0.1:8000/health
# {"status":"ok"}
```

2. 接口总览

方法与路径	用途	WorkHub 节点建议
GET /health	进程级存活检查	部署探活，不作为 Skill
GET /ready	规则资源与 Web 静态资源就绪检查	首次联调前置检查
GET /api/v1/demo/scenarios	获取固定评委演示场景	Demo 可选辅助节点
POST /api/v1/skills/visitor-policy-check	入园前置核验	Skill 1
POST /api/v1/skills/accessible-itinerary-planner	无障碍与时长约束路线规划	Skill 2
POST /api/v1/skills/panda-knowledge-guard	有来源约束的熊猫知识问答	Skill 3
POST /api/v1/skills/welfare-risk-dispatcher	天气、客流与动物福利规则分发	Skill 4
POST /api/v1/skills/incident-triage-dispatch	事件分级与未发送处置草稿	Skill 5
POST /api/v1/skills/operations-review	对执行元数据做描述性复盘	Skill 6
POST /api/v1/demo/run	固定游客故事线总控编排	总控节点

3. 统一响应包络

六个独立 Skill 与总控均返回同一个 SkillResponse 包络：

字段	类型	必填	说明
status	string	是	业务状态，见下节；HTTP 200 不等于业务成功

字段	类型	必填	说明
request_id	string	是	以 req_ 开头的单次执行标识，可用于 WorkHub 关联日志
skill	string	是	当前 Skill 或总控名称
data	object	是	各 Skill 的具体业务结果；OpenAPI 已按六 Skill 与总控暴露七类精确响应模型，字段与本文一致
source_refs	string[]	是	使用到的来源 ID，可追溯到来源登记表
rule_refs	string[]	是	命中的确定性规则 ID
warnings	string[]	是	限制、降级或安全提示
next_actions	string[]	是	建议的后续动作，不表示动作已经执行
demo_data	boolean	是	true 表示结果含演示规则或合成数据；不得包装成真实园区运营数据
generated_at	RFC 3339 datetime	是	UTC 生成时间

示例：

```
{
  "status": "ok",
  "request_id": "req_示例值",
  "skill": "visitor-policy-check",
  "data": {
    "eligible": true,
    "visit_date": "2026-09-20",
    "entry_slot": "morning"
  },
  "source_refs": ["source_base_visitor_service"],
  "rule_refs": ["rule_reservation_required", "rule_document_check"],
  "warnings": ["This prototype uses demo rules and does not guarantee admission."],
  "next_actions": ["Bring the selected document and follow on-site guidance."],
  "demo_data": true,
  "generated_at": "2026-09-12T00:00:00Z"
}
```

状态语义

status	WorkHub 分支建议	语义
ok	继续下一节点	当前步骤产生了可用结果
needs_input	暂停并向用户补问	缺少继续所需输入，或知识请求缺乏可靠来源
degraded	显示降级提示后谨慎继续	外部服务失败但返回固定安全结果；不得标成实时成功
escalated	立即停止普通流程并转人工	安全或高风险事件必须优先处理
rejected	停止并修改输入/路线	输入在业务规则下不可接受或安全路线不可形成

高风险状态不得被普通规划结果或复盘结果覆盖。WorkHub 应首先判断 status，再读取 data。

4. 公共错误与安全降级

校验错误 422

缺字段、越界、枚举不匹配或额外字段会返回去敏后的错误列表，不回显用户提交的值：

```
{
  "detail": [
    {
      "type": "literal_error",
      "msg": "请求字段不符合输入约束，请参阅接口文档。"
    }
  ]
}
```

运行资源不可用 503

规则或打包资源无法读取时返回稳定消息，不泄露文件路径和内部异常：

```
{
  "detail": "运行资源暂时不可用。"
}
```

演示场景目录不可用时，GET /api/v1/demo/scenarios 返回：

{ "detail": "演示场景暂时不可用。" }

安全降级

总控使用 `weather_mode=live_current` 时，Open-Meteo 超时、断网或响应无效不会伪造实时成功；响应为业务状态 `degraded`，天气 `source=fixed_fallback`，同时保留警告。固定回退仍属于 `demo_data=true`。调用方应展示降级来源，不能把它改写成实时天气。

5. 独立 Skill 接口

5.1 入园核验 visitor-policy-check

POST /api/v1/skills/visitor-policy-check

请求字段：

字段	类型/约束	说明
visit_date	YYYY-MM-DD 或 null	计划日期
entry_slot	morning / afternoon 或 null	入园时段
reservation_status	confirmed / missing / unknown 或 null	预约状态
document_type	string 或 null	证件类型名称，不提交号码
language	zh / en，默认 zh	响应语言偏好
accessibility_needs	string[]	非身份化的无障碍需求标签

```
{
  "visit_date": "2026-09-20",
  "entry_slot": "morning",
  "reservation_status": "confirmed",
  "document_type": "passport",
  "language": "zh",
  "accessibility_needs": ["elder_companion"]
}
```

data 主要字段：`eligible:boolean`、`visit_date:string|null`、`entry_slot:string|null`。信息不足时返回 `needs_input`；规则不允许时返回 `rejected`。

5.2 无障碍路线 accessible-itinerary-planner

POST /api/v1/skills/accessible-itinerary-planner

请求字段：

字段	类型/约束	说明
entry_node	node ID，1–100 字符	起点
available_minutes	integer，1–480	总可用分钟数
must_see	node ID[]，最多 20	偏好点位
mobility_need	standard / step_free	通行需求
closed_nodes	node ID[]，最多 20	关闭或必须避开的点位

```
{
  "entry_node": "north_gate",
  "available_minutes": 120,
  "must_see": ["panda_nursery", "science_hall"],
  "mobility_need": "step_free",
  "closed_nodes": []
}
```

`data.itinerary[]` 包含 `node_id`、`arrival_after_minutes`、`dwelt_minutes`；并返回 `total_minutes`、`rest_stops`、`omitted_preferences`、`fulfilled_preferences`。无法形成安全路线时为 `rejected`，不能继续调用普通游览流程。

5.3 来源约束问答 `panda-knowledge-guard`

POST `/api/v1/skills/panda-knowledge-guard`

字段	类型/约束	说明
<code>question</code>	string，1-500 字符	问题，不得包含个人隐私
<code>language</code>	zh / en，默认 zh	回答语言

```
{ "question": "大熊猫主要吃什么？", "language": "zh" }
```

`data.answer` 只使用登记过的知识卡。能回答时为 `ok` 并给出 `source_refs`；无可靠来源时为 `needs_input`，不会编造动物实时位置、诊疗或园区内部信息。

5.4 福利风险分发 `welfare-risk-dispatcher`

POST `/api/v1/skills/welfare-risk-dispatcher`

字段	类型/约束	说明
<code>temperature_celsius</code>	number，-50-60	必填气温
<code>apparent_temperature_celsius</code>	number，-80-80 或 null	体感温度
<code>precipitation_mm</code>	number，0-2000 或 null	降水量
<code>weather_code</code>	integer，0-99 或 null	天气代码
<code>wind_speed_kmh</code>	number，0-500 或 null	风速
<code>crowd_level</code>	low / medium / high	演示客流等级
<code>route_nodes</code>	string[]	当前路线点位
<code>closed_nodes</code>	string[]	已知关闭点位

```
{
  "temperature_celsius": 33,
  "apparent_temperature_celsius": 36,
  "precipitation_mm": 0,
  "weather_code": 1,
  "wind_speed_kmh": 8,
  "crowd_level": "high",
  "route_nodes": ["north_gate", "panda_nursery", "bamboo_grove"],
  "closed_nodes": []
}
```

`data` 包含 `risk_level`、`replan_required`、`avoid_nodes`、`active_avoid_nodes`、`reasons`、`weather`。若 `replan_required=true`，下一个路线节点必须把全部 `active_avoid_nodes` 放入 `closed_nodes`，并再次验证最终路线没有重新引入禁行点。

5.5 事件分级 `incident-triage-dispatch`

POST `/api/v1/skills/incident-triage-dispatch`

字段	类型/约束	说明
<code>description</code>	string，最多 2000	去身份化事件描述
<code>area</code>	string，最多 100	区域名称或点位 ID
<code>involved_groups</code>	最多 4 项	child、elder、adult、mobility_impaired
<code>is_ongoing</code>	boolean 或 null	是否仍在发生
<code>measures_taken</code>	string[]，最多 10	已采取措施，不写姓名或联系方式
<code>category_hint</code>	枚举 或 null	medical、missing_person、lost_property、ticketing、order、facility

```
{
  "description": "手机遗失",
  "area": "north_gate",
  "involved_groups": ["adult"],
  "is_ongoing": false,
  "measures_taken": [],
  "category_hint": "lost_property"
}
```

data 包含 category、priority、responsible_role、immediate_actions、prohibited_actions、reply_template、dispatch_status、sent、missing_fields、rule_version、safety_signals。输出永远只是草稿，sent=false；医疗、走失或混合高风险描述会返回escalated，普通规划必须立即停止并转人工。

5.6 运行复盘 operations-review

POST /api/v1/skills/operations-review

请求体只有 records，最多 1000 条。每条允许的元数据包括：

字段	类型/约束	说明
record_id	req_ 开头	原 Skill 的 request ID
skill	六 Skill 名称之一	被复盘的 Skill
status	统一业务状态	原业务状态
rule_refs / source_refs	string[]	规则和来源 ID
demo_data	boolean	是否演示数据
incident_category / priority	可选	仅事件 Skill 可带

```
{
  "records": [{
    "record_id": "req_demo1",
    "skill": "visitor-policy-check",
    "status": "ok",
    "rule_refs": ["rule_reservation_required"],
    "source_refs": ["source_base_visitor_service"],
    "demo_data": true
  }]
}
```

data 返回调用量、状态/Skill/规则计数、事件计数、描述性观察和候选规则。它不接收原始事件描述、游客身份或任意业务结果，不作因果推断，不能把先前的 escalated 或 rejected 改成 ok。

6. 总控接口

POST /api/v1/demo/run

请求字段：

字段	类型/约束	说明
visit_date	YYYY-MM-DD	必填参观日期
temperature_celsius	-50-60 或 null	合成天气模式使用
weather_mode	synthetic / live_current	默认 synthetic
crowd_level	low / medium / high	演示客流等级
must_see	string[]	默认熊猫幼儿园与科普馆
incident	IncidentRequest 或 null	可选事件；优先于普通规划
knowledge	KnowledgeRequest 或 null	可选知识请求

```
{
```

```
"visit_date": "2026-09-20",
"temperature_celsius": 33,
"weather_mode": "synthetic",
"crowd_level": "high",
"must_see": ["panda_nursery", "bamboo_grove"]
}
```

正常流程：入园核验 → 初始路线 → 天气解析 → 福利风险 → 必要时重规划 → 可选知识问答 → 元数据复盘。若传入进行中的走失/医疗等高风险事件，总控先分诊并停止普通路线；若最终路线仍含活动禁行点，则为 `rejected`。data 会按已执行步骤返回嵌套 Skill 响应、`execution_records` 与 `review`，未执行的步骤不会伪造成已完成。

7. 辅助接口

GET /health

无依赖存活检查。成功为 HTTP 200 : `{"status":"ok"}`。

GET /ready

检查九个打包规则资源与四个 Web 静态资源。就绪为 HTTP 200 : `{"status":"ready"}`；资源缺失为前述 HTTP 503。

GET /api/v1/demo/scenarios

返回白名单固定场景目录，供 Web Demo 选择；目录中的输入仍须按对应 Pydantic 模型校验。该接口不是用户内容存储或实时园区数据接口。

8. WorkHub 字段映射

先用 `visitor-policy-check` 做最小烟测，再扩展到六 Skill 和总控：

WorkHub 配置项	PandaFlow 值
Method	POST (探活/场景目录除外)
URL	{BASE_URL} + 本文路径
Header	Content-Type: application/json；鉴权字段待登录后真实表单确认
Body	对应接口请求 JSON；不要把身份证号、手机号、姓名或健康隐私传入
成功分支	HTTP 200 且 <code>status=ok</code>
补问分支	HTTP 200 且 <code>status=needs_input</code>
降级分支	HTTP 200 且 <code>status=degraded</code> ，必须展示 <code>warnings</code>
人工分支	HTTP 200 且 <code>status=escalated</code> ，停止普通流程
拒绝分支	HTTP 200 且 <code>status=rejected</code>
技术错误	HTTP 422/503；按有限重试和人工提示处理，不把技术失败改成业务成功
追踪字段	保存 <code>request_id</code> 、 <code>skill</code> 、 <code>status</code> 、 <code>source_refs</code> 、 <code>rule_refs</code> 、 <code>demo_data</code>

WorkHub 首条验收应至少保存：真实节点配置截图、请求体、HTTP 状态、完整响应、`request_id`、异常分支截图与平台导出样例。平台字段名、鉴权、响应变量表达式和导出 ZIP 结构必须以登录后实际界面为准。

9. 隐私、安全与事实边界

- 不存储或要求真实姓名、手机号、身份证/护照号码、精确健康信息。
- 不诊断、不治疗；医疗和走失只生成转人工建议。
- 事件输出是未发送草稿，`sent=false`，不代表已通知任何岗位。
- 路线、客流、动物福利阈值和部分政策为演示规则，使用时保持 `demo_data=true`。

- Open-Meteo 只提供公开天气上下文，不代表动物个体状态或园区实时运营情况。
- source_refs 与 rule_refs 是审计线索，不是官方合作或现场执行证明。

10. 未完成边界

截至 2026-09-14，本地 API、六 Skill、总控和公网 HTTPS 均已验证；公网四场景通过，本次天气为 open_meteo。以下事项仍未完成：

1. 公网地址已就绪，但尚未从 WorkHub 实际发起调用验证平台侧可达性。
2. WorkHub 登录后字段、鉴权方式、变量映射和导出包 schema 尚未取得一手样例。
3. 尚未完成真实平台调用、异常回传、六 Skill 闭环、能力超市上架或审核。
4. 七类精确响应模型已经进入 OpenAPI，但平台变量表达式和字段绑定仍须用 WorkHub 实际界面验收。
5. 本文档不等于平台联调证据，也不等于赛事终版方案书或蒸馏包。

联调完成后应回填 WorkHub 鉴权配置、字段截图/导出证据和最终版本校验值，再冻结终版 PDF。